Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los cuerpos geométricos en poliedros y cuerpos de redondeo
- Reconocer prismas, pirámides y poliedros regulares y comprobar la fórmula de Euler
- Calcular áreas de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas a partir de su desarrollo
- Calcular volúmenes y relacionar unidades de volumen y capacidad

Para pensar

¿Por qué las latas de refresco son cilindros y no cubos?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

Poliedros y cuerpos de redondeo

Los **cuerpos geométricos** ocupan un lugar en el espacio y tienen tres dimensiones. Se clasifican en:

- **Poliedros**: todas sus caras son **polígonos** (cubo, prisma, pirámide). Sus elementos son las **caras**, las **aristas** (donde se cortan dos caras) y los **vértices** (donde se juntan varias aristas).
- **Cuerpos de redondeo** o de revolución: tienen alguna superficie curva y se obtienen al **girar** una figura plana alrededor de un eje: el **cilindro** (gira un rectángulo), el **cono** (un triángulo rectángulo) y la **esfera** (un semicírculo).



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Prismas, pirámides y poliedros regulares

- Un **prisma** tiene dos bases iguales y paralelas, y caras laterales que son paralelogramos (rectángulos si es **recto**). Se nombra por su base: prisma triangular, pentagonal… El **ortoedro** es un prisma con todas las caras rectangulares, como una caja de zapatos.
- Una **pirámide** tiene una base poligonal y caras laterales triangulares que se juntan en un vértice, la **cúspide**. Su altura es la distancia de la cúspide a la base; la altura de cada cara lateral se llama **apotema** de la pirámide.

Los **poliedros regulares** tienen todas las caras iguales y regulares y en cada vértice concurren las mismas caras. Solo hay cinco: **tetraedro** (4 triángulos), **cubo** (6 cuadrados), **octaedro** (8 triángulos), **dodecaedro** (12 pentágonos) e **icosaedro** (20 triángulos).

undefined

La fórmula de Euler

En todos los poliedros convexos (sin entrantes) se cumple una relación entre caras (C), vértices (V) y aristas (A):

$$C + V = A + 2$$

Poliedro	C	V	A	C + V = A + 2
Cubo	6	8	12	14 = 14
Tetraedro	4	4	6	8 = 8
Pirámide cuadrangular	5	5	8	10 = 10
Prisma hexagonal	8	12	18	20 = 20
Icosaedro	20	12	30	32 = 32

La descubrió el matemático suizo Leonhard Euler en el siglo XVIII. Sirve para comprobar si un recuento está bien o para calcular un dato que falta.

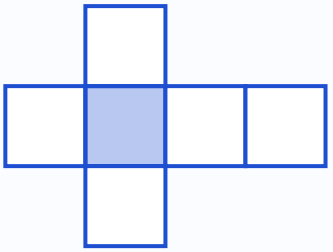
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Área de prismas y pirámides

El **área** de un cuerpo es la superficie de todas sus caras. Se entiende con su **desarrollo plano** (el cuerpo «desplegado»).

- **Prisma recto**: $A_{lateral}$ = perímetro de la base · altura; $A_{total} = A_{lateral} + 2 \cdot A_{base}$. Ortoedro de 5 × 3 × 4: $A = 2(15 + 20 + 12) = 94$ cm².
- **Pirámide regular**: $A_{lateral}$ = perímetro de la base · apotema de la pirámide : 2; $A_{total} = A_{lateral} + A_{base}$.

Si no conoces la apotema de la pirámide, la calculas con **Pitágoras** a partir de la altura y la apotema de la base.



desarrollo del cubo: 6 caras

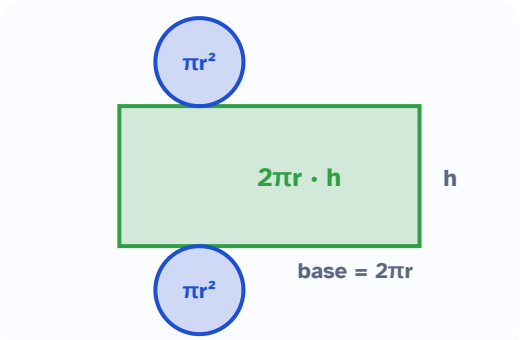
$A = 6 \cdot l^2$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Área del cilindro, el cono y la esfera

- **Cilindro** de radio r y altura h: su desarrollo son dos círculos y un rectángulo cuyo largo es la longitud de la circunferencia ($2\pi r$). $A = 2\pi rh + 2\pi r^2$.
- **Cono** de radio r y generatriz g (la distancia del vértice al borde de la base): $A_{lateral} = \pi rg$; $A = \pi rg + \pi r^2$. Se cumple $g^2 = h^2 + r^2$.
- **Esfera** de radio r: $A = 4\pi r^2$, el área de cuatro círculos máximos.

Ejemplo: una lata de r = 3 cm y h = 11 cm tiene $A = 2\pi \cdot 3 \cdot 11 + 2\pi \cdot 9 = 66\pi + 18\pi = 84\pi \approx$ **264 cm²** de chapa.



El volumen y sus unidades

El **volumen** es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en unidades cúbicas: el **metro cúbico (m³)** es un cubo de 1 m de arista. Cada unidad es 1.000 veces la siguiente: 1 m^3 = 1.000 dm^3; 1 dm^3 = 1.000 cm^3.

La **capacidad** (lo que cabe dentro) se mide en litros, y se relaciona así:

Volumen	Capacidad
1 m^3	1.000 L (1 kL)
1 dm^3	1 L
1 cm^3	1 mL

Un brik de 1 L ocupa 1 dm^3; una piscina de 50 m^3 contiene 50.000 L.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuerpo	Volumen
Prisma y cilindro	$V = A_{base} \cdot h$ (cilindro: $\pi r^2 h$)
Ortoedro / cubo	$V = a \cdot b \cdot c$ / $V = l^3$
Pirámide y cono	$V = A_{base} \cdot h : 3$ (cono: $\pi r^2 h/3$)
Esfera	$V = 4/3 \cdot \pi r^3$

Una pirámide ocupa exactamente **un tercio** del prisma con la misma base y altura; y un cono, un tercio del cilindro. Se puede comprobar llenando de arena un cono y vaciándolo tres veces en el cilindro.

Ejemplo: un cucurucho cónico de r = 3 cm y h = 10 cm: $V = \pi \cdot 9 \cdot 10 : 3 = 30\pi \approx$ **94 cm³**.

undefined

Problemas de áreas y volúmenes

- **Pintar una habitación** de 4 × 3 m y 2,5 m de alto (paredes y techo, sin suelo ni puertas): $2(4 + 3) \cdot 2{,}5 + 12 = 47$ m².
- **Llenar un depósito** cilíndrico de r = 1 m y h = 2 m: $V = \pi \cdot 1 \cdot 2 \approx 6{,}28$ m³ = 6.280 L.
- **Comparar envases**: una caja de 10 × 6 × 16 cm contiene 960 cm³ (casi 1 L).
- **Balón** de r = 11 cm: A ≈ 1.520 cm² de cuero y V ≈ 5.575 cm³ de aire.

Fíjate en qué pide el problema: **área** si se trata de cubrir, pintar o envolver; **volumen** si se trata de llenar o de cuánto cabe.

undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuerpos geométricos en un vistazo

Euler	$C + V = A + 2$
Prisma	$A = A_{lat} + 2A_{base} \cdot V = A_{base} \cdot h$
Pirámide	$V = A_{base} \cdot h : 3$
Cilindro	$A = 2\pi rh + 2\pi r^2 \cdot V = \pi r^2 h$
Cono	$A = \pi rg + \pi r^2 \cdot V = \pi r^2 h/3$
Esfera	$A = 4\pi r^2 \cdot V = 4/3\ \pi r^3$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Clasifica: lata, dado, balón, tienda de campaña canadiense, cucurucho.**

2. **Un poliedro tiene 12 vértices y 30 aristas. ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuál puede ser?**

3. **Calcula el área total de un ortoedro de 8 × 5 × 3 cm.**

4. **Calcula el área total de un cilindro de r = 4 cm y h = 10 cm.**

5. **Calcula el área total de un cono de r = 5 cm y g = 13 cm, y su altura.**

6. **Calcula el área y el volumen de una esfera de r = 3 cm.**

7. **Calcula el volumen de un prisma hexagonal regular con área de la base 41,6 cm^2 y altura 10 cm.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula el volumen de un cono de r = 3 cm y h = 7 cm.**

9. **Expresa en litros: 2,5 m^3; 750 cm^3; 3 dm^3.**

10. **Un acuario de 60 × 30 × 40 cm se llena hasta 5 cm del borde. ¿Cuántos litros contiene?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Cuál es un cuerpo de redondeo?**

   A) el prisma
   B) el cono
   C) el tetraedro

2. **¿Cuántos poliedros regulares hay?**

   A) 6
   B) infinitos
   C) 5

3. **Un octaedro tiene caras...**

   A) triangulares
   B) cuadradas
   C) pentagonales

4. **Un prisma pentagonal tiene... caras**

   A) 5
   B) 10
   C) 7

5. **Si un poliedro tiene 6 caras y 8 vértices, tiene... aristas**

   A) 14
   B) 12
   C) 10

6. **El área de un cubo de arista 3 cm es...**

   A) 54 cm^2
   B) 27 cm^2
   C) 9 cm^2

7. **El volumen de un cubo de arista 3 cm es...**

   A) 54 cm^3
   B) 27 cm^3
   C) 9 cm^3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 1.000 L

C) 1 L

9. **La pirámide ocupa … del prisma de igual base y altura.**

A) un tercio

B) la mitad

C) el doble

10. **El área de la esfera es…**

A) πr^2

B) $4\pi r^2$

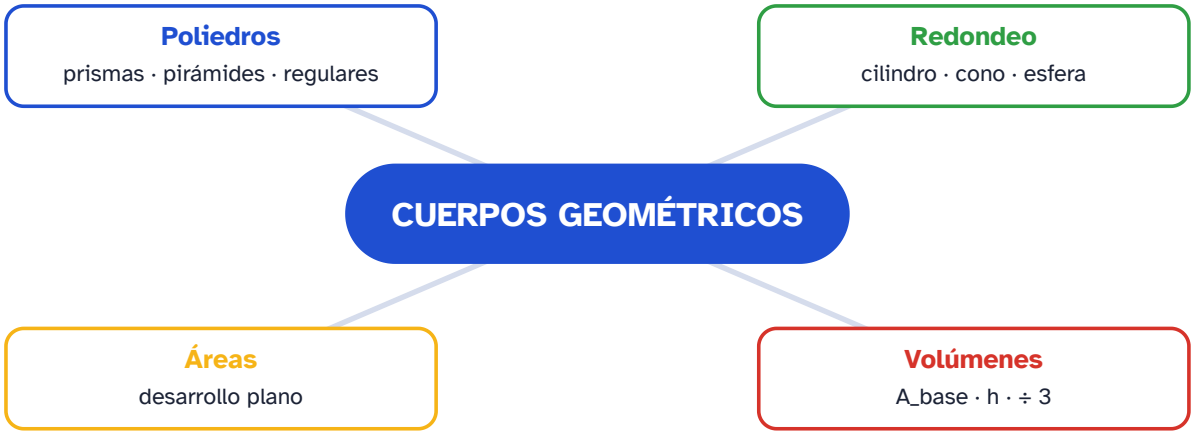
C) $4/3\ \pi r^3$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre poliedros y cuerpos de redondeo; Qué dice la fórmula de Euler; Cómo ayuda el desarrollo plano a calcular áreas; Por qué la pirámide es un tercio del prisma; Relación entre dm^3 y litros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Poliedro

Cuerpo con todas las caras planas (polígonos).

Fórmula de Euler

C + V = A + 2.

Poliedros regulares

Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

Área del prisma

Perímetro base · h + 2 · A base.

Área del cilindro

$2\pi rh + 2\pi r^2$.

Volumen prisma y cilindro

A base · h.

Volumen pirámide y cono

A base · h : 3.

Esfera

$A = 4\pi r^2$; $V = 4/3\ \pi r^3$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Tiene superficie curva.
2. **C)** Sólidos platónicos.
3. **A)** 8 triángulos.
4. **C)** 5 laterales + 2 bases.
5. **B)** 6 + 8 = A + 2.
6. **A)** 6 · 9.
7. **B)** 3^3.
8. **C)** Un brik.
9. **A)** V = A·h/3.
10. **B)** Cuatro círculos máximos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Cilindro, cubo (poliedro), esfera, prisma triangular, cono.
2. $C = 30 + 2 - 12 = 20$: el icosaedro.
3. $2(40 + 24 + 15) = 158$ cm².
4. $80\pi + 32\pi = 112\pi \approx 351{,}9$ cm².
5. $65\pi + 25\pi = 90\pi \approx 282{,}7$ cm²; h = 12 cm.
6. $A = 36\pi \approx 113{,}1$ cm²; $V = 36\pi \approx 113{,}1$ cm³.
7. 416 cm³.
8. $21\pi \approx 66$ cm³.
9. 2.500 L; 0,75 L; 3 L.
10. $60 \cdot 30 \cdot 35 = 63.000$ cm³ = 63 L.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información